



小知伴学AI Agent

主动式学习伙伴，让学习有反馈、有陪伴、有成长



情绪感知

学习规划

主动提醒

错题复盘

你是不是也这样？

三个每个学习者都逃不掉的痛点



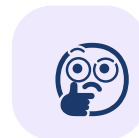
深夜刷题，无人可问

凌晨两点卡一道题，翻遍群聊没人回，
只能对着答案硬猜思路。



计划列了，三天就弃

雄心壮志写满一页计划，
到第三天就再也没打开过。



学了一天，想不起学了啥

坐了八小时，合上书本一片空白，
努力看不见，进步没感觉。

如果有一个人，能随时陪你学、主动提醒、帮你找弱点——**你会不会学得更好？**

小知是什么？

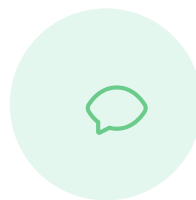
一句话定位 + 三大核心能力

小知是基于 **DeepSeek** 的学习陪伴 Agent，**不止问答，更会主动服务、沉淀数据。**



主动服务

反「你问我答」
时间/行为/情绪多维度触发
三渠道主动推送



自然交互

DeepSeek 大模型驱动
上下文滑动窗口
API 失败自动降级



数据闭环

出题→作答→错题→复习
学习数据大屏可视化
计划与错题自动沉淀

区别于普通 Chatbot 的 4 个关键词

小知的创新亮点总览

01

主动

Proactive

不是等你问，而是主动找你
时间问候 / 疲劳提醒 / 情绪安抚

02

陪伴

Companion

从「工具」变成「伙伴」
先安抚情绪，再讲题解题

03

闭环

Closed-loop

出题→作答→错题→复习
因材施教，形成学习飞轮

04

可视

Visualized

学习数据大屏一屏看尽
把努力变成看得见的成长曲线

创新设计要点

- **产品创新：**

从单次答疑到长期陪伴

拼配伙伴
学习伙伴



- **交互创新：**

从被动回答到主动服务



- **技术创新：**

Agent与工具闭环协作



- **体验创新：**

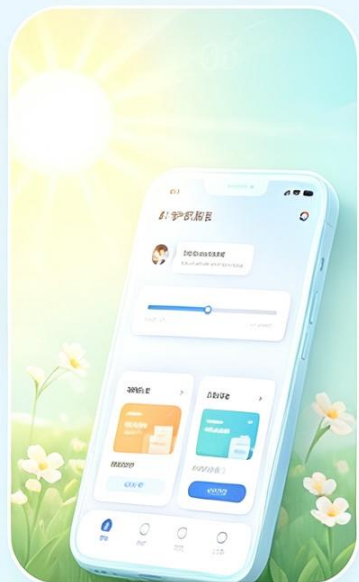
情绪友好的学习反馈



小知 Agent

让AI学习伙伴更懂状态、更会提醒、更有温度

用户学习旅程设计



08:00 打开应用



09:00 开始学习



10:10 遇到困难



10:45 疲劳提醒



知识检测



晚间复盘

从打开应用到晚间复盘，陪伴用户完成一次完整学习闭环

技术架构总览

前后端分离 · 三层架构 · RESTful API 通信

前端 Frontend

- 原生 HTML / CSS / JS
- 零框架 · 轻量兼容
- ECharts 数据可视化
- Web Notification API
- 契约驱动统计模块

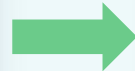
RESTful



后端 Backend

- Node.js + Express
- API 转发层
- 上下文管理
- Token 滑动窗口
- 降级策略控制

API



大模型 LLM

- DeepSeek
- OpenAI 兼容格式
- 结构化出题
- 错题分析
- 个性化复习生成

设计原则：前端零框架保证轻量兼容 | 后端做 API 转发与上下文管理 | 大模型专注内容生成，三层解耦

技术实现思路

能力连接用户状态、工具服务与学习数据



→ 接收输入

→ 理解状态

→ 调用工具

→ 生成反馈

→ 记录数据

通过Agent能力连接用户状态、工具服务与学习数据

后端设计：API 转发 + 上下文管理

Node.js + Express 中间件架构

请求处理流程

1

接收前端请求

Express 路由接收 RESTful 请求

2

上下文组装

从上下文池取最近 20 条历史

3

Token 控制

滑动窗口裁剪，控制 token 不超限

4

转发 DeepSeek

OpenAI 兼容格式调用大模型 API

5

响应 & 降级

成功返回并更新上下文；失败切本地模板

上下文池 & 滑动窗口

user 帮我讲一下快速排序

assistant 好的，快速排序核心是分治...

user 那最坏情况是什么？

assistant 最坏情况每次选到最小元素...

user 时间复杂度怎么算？

(更早的历史被滑出窗口)

滑动窗口：保留最近 20 条 / 控制 token 上限 / 超出丢弃最早消息

前端设计：零框架 + 可视化 + 契约驱动

原生 HTML/CSS/JS，轻量且可扩展

零框架架构

- 原生 HTML / CSS / JS
- 无构建工具，开箱即用
- 轻量加载，兼容性好
- 便于部署到任意静态托管

ECharts 可视化

- 趋势折线图 (7/30/90天)
- 90 天活跃热力图
- 学科分布环形图
- 能力雷达图

契约驱动统计模块

- 前后端数据契约先行
- 默认示例数据保证画面饱满
- 一键切换真实个人数据
- 为未来真实后端预留接口

核心技术栈

HTML5

CSS3

Vanilla JS

ECharts

Web Notification

Fetch API

RESTful

LocalStorage

产品演示场景

从目标、计时到复盘，形成完整学习陪伴体验



功能① 智能对话引擎

大脑 = DeepSeek · 上下文记忆 · 降级保障

技术原理

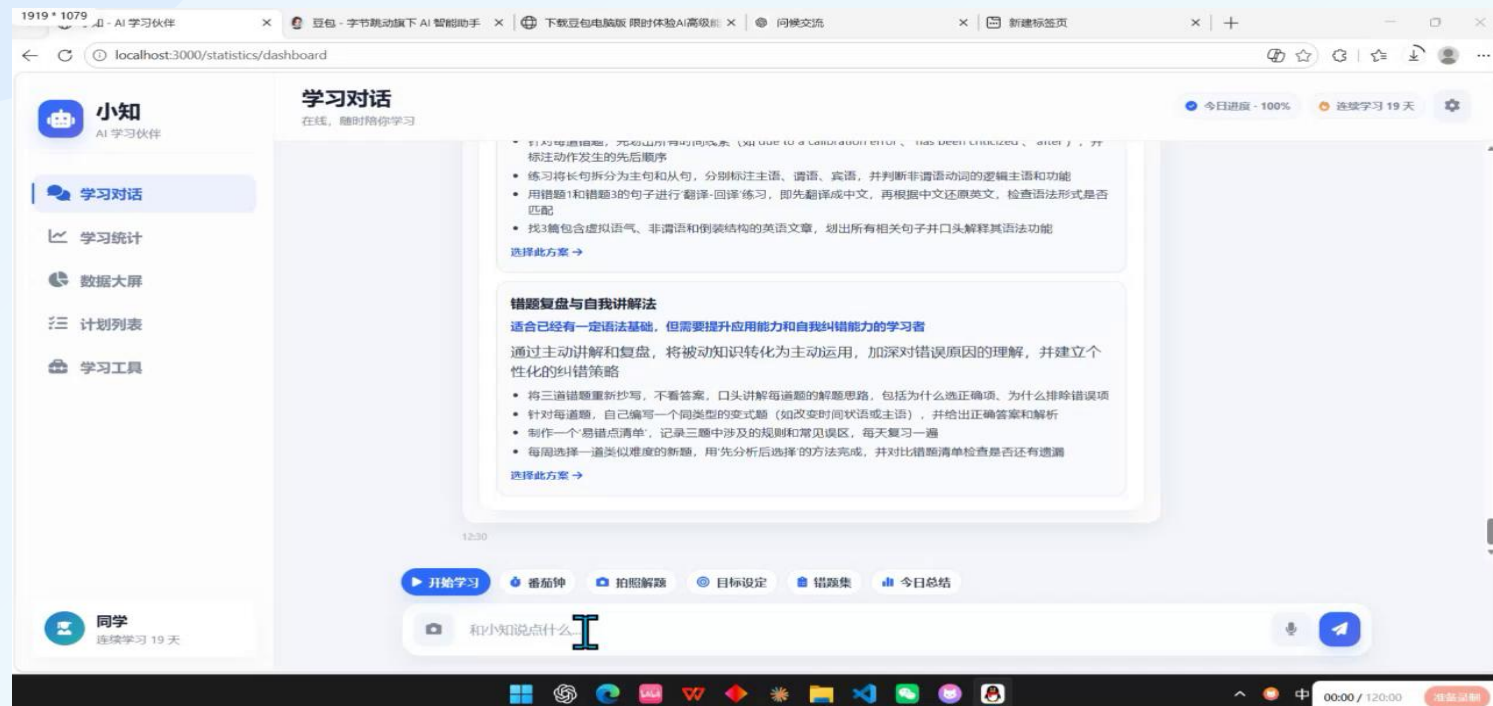
- **大模型驱动**
基于 DeepSeek, OpenAI 兼容格式调用, 不背定义、通俗举例
- **上下文记忆**
每次发送携带最近 20 条历史消息, 对话连贯不「断片」
- **滑动窗口**
Token 超限自动裁剪最早消息, 保证请求不超模型上限
- **降级策略**
API 调用失败时自动切换本地模板回复, 保证基本功能可用

对话流程

- 1 用户提问**
输入问题或学习需求
- 2 上下文组装**
拼接最近 20 条历史
- 3 Token 裁剪**
滑动窗口控制长度
- 4 DeepSeek 生成**
大模型返回回答
- 5 展示 & 存上下文**
渲染回答并更新上下文池

对话实操演示

你问我答 · 通俗举例 · 跟随计划卡片



演示要点

- 1 用户提问算法题
- 2 AI 不背定义，用生活例子
- 3 回答关联当前学习计划
- 4 上下文连贯，记得之前聊过
- 5 API 异常时自动降级回复

功能② 主动服务引擎 — 差异化核心

反「你问我答」· 小知会主动找你

普通 Chatbot: 你问我答, 被动等待 **小知: 主动感知、主动提醒、主动陪伴**

多维度触发机制



时间触发

早/中/晚分时段自动问候
学习时段开始提醒



行为触发

连续学习超阈值 → 疲劳提醒
长时间未操作 → 召回提醒



状态触发

识别沮丧/疲惫关键词
先安抚情绪, 再引导学习

三渠道通知

页面 Toast

页面内轻量提示, 不中断学习

浏览器系统通知

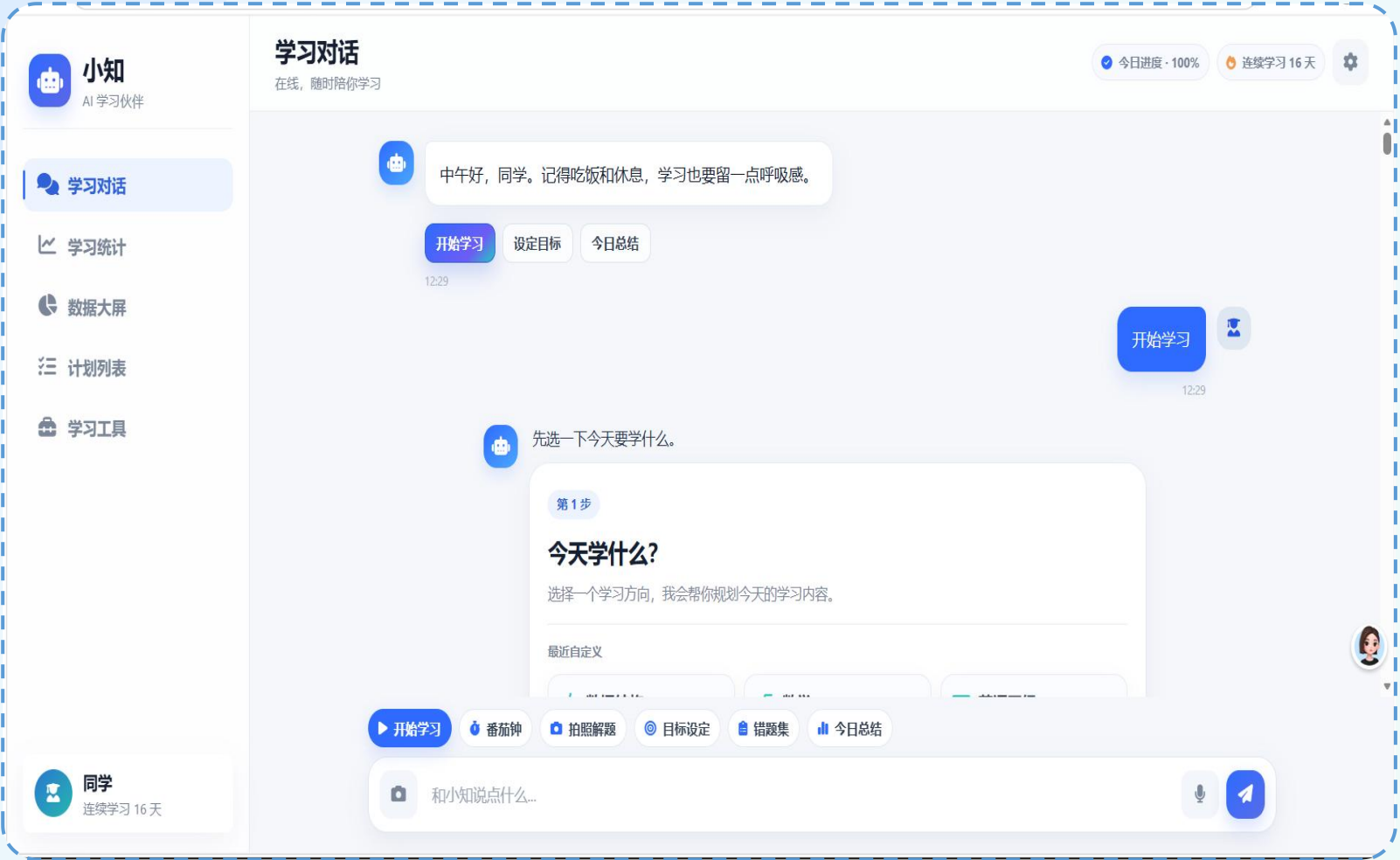
Web Notification API, 切标签也能收到

聊天内 AI 消息

主动在对话流中发消息, 像朋友一样

主动服务 · 时间问候实操

早 / 中 / 晚分时段自动问候



触发逻辑

07:00-11:00

早安问候 + 今日计划提醒

11:00-14:00

午间问候 + 上午学习小结

14:00-18:00

下午加油 + 继续学习鼓励

18:00-23:00

晚间问候 + 今日复盘提醒

功能③ 情绪感知

关键词识别沮丧/疲惫 → 先安抚，再讲题

让 AI 从「工具」变成「伙伴」——先接住情绪，再解决问题

情绪关键词识别

沮丧

学不下去了

我太笨了

怎么都不会

想放弃了

疲惫

好累啊

学不动了

困死了

脑子转不动

焦虑

来不及了

考砸了怎么办

别人都比我强

好紧张

情绪优先处理流程

1

检测到情绪关键词

匹配沮丧/疲惫/焦虑词库

2

切换安抚模式

暂停直接讲题，先共情回应

3

温暖安抚回复

「我理解你的感受，休息一下也好」

4

温和引导回归

情绪平复后，再慢慢回到学习

情绪感知实操演示

用户说「学不下去了」→ 温暖的安慰式回复



普通 AI

「学不下去了」

→ 直接开始讲知识点

→ 忽略情绪，冷冰冰

小知

「学不下去了」

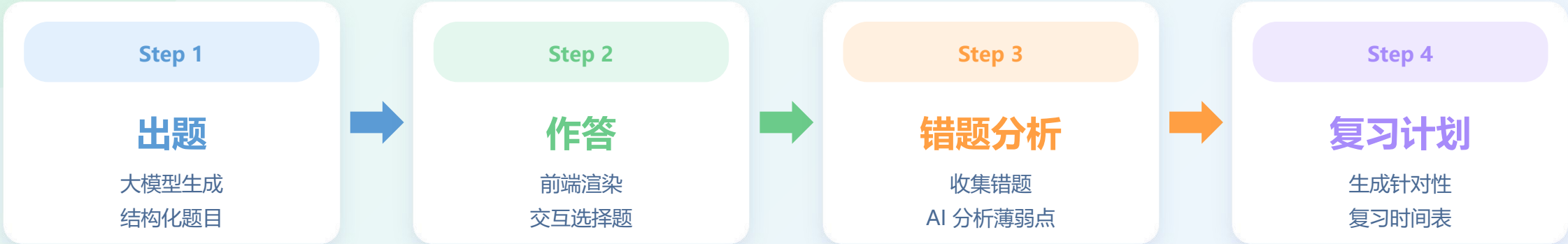
→ 「我理解，学累了很正常」

→ 建议休息 5 分钟

→ 回来后慢慢陪你学

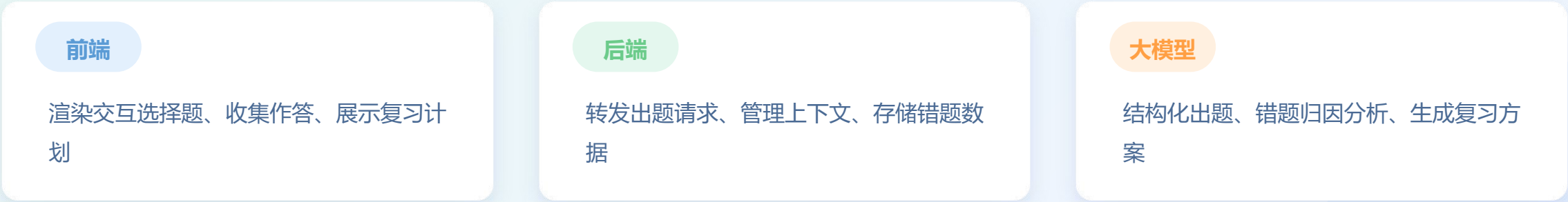
功能④ 学习闭环系统

出题 → 作答 → 错题分析 → 复习计划 · 因材施教



🔄 复习后再次出题，形成持续迭代的学习飞轮

前后端配合实现



学习闭环 · 出题作答实操

大模型出结构化题目 → 前端渲染交互选择题

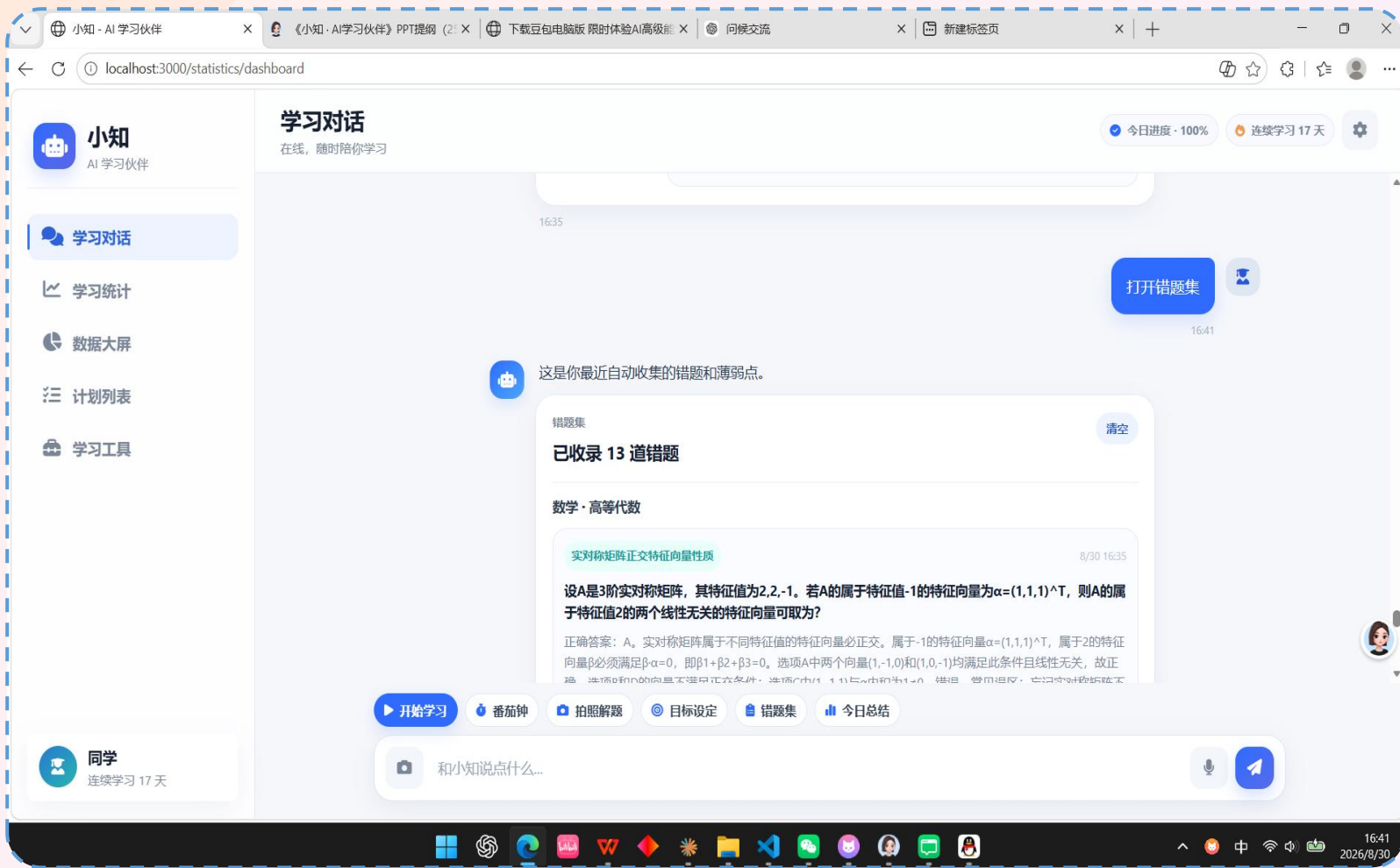


功能亮点

- 1 大模型生成结构化 JSON 题目
- 2 前端动态渲染选择题/填空题
- 3 即时作答反馈（对/错）
- 4 错题自动收录到错题本
- 5 每题附带 AI 解析
- 6 难度可根据水平调整

学习闭环 · 错题复盘实操

错题收集 → AI 分析薄弱点 → 多套复习方案 + 时间表



复盘流程

- 1 错题自动收录
- 2 AI 分析错因 & 薄弱点
- 3 生成多套复习方案供选择
- 4 选定方案后生成复习时间表
- 5 按时间执行，到期提醒复习
- 6 复习后重新出题验证掌握度

功能⑤ 学习数据大屏 — 卖点

一屏看尽成长 · 把努力变成看得见的曲线

「把努力变成看得见的成长曲线」



趋势折线图

7 / 30 / 90 天切换
学习时长趋势可视化



90 天活跃热力图

GitHub 风格热力图
一眼看出学习坚持度



学科环形图

各学科学习时长占比
清楚时间花在哪里



能力雷达图

多维度能力评估
直观看到强弱项分布

两条数据路径

默认示例数据

画面饱满，演示时数据好看，无需真实后端

一键切换真实个人画像

学习工具接入数据后，切换为用户真实学习画像

数据大屏实操演示

大屏全景：趋势 / 热力图 / 环形图 / 雷达图



功能⑥ 计划沉淀 + 错题复盘

计划不「学完就丢」· 错题驱动持续复盘

计划沉淀

计划自动沉淀进「计划列表」

- AI 生成的学习计划自动保存
- 可展开为时间段清单，照做即可
- 每个时间段标注任务 & 预计时长
- 完成后可勾选，进度实时更新
- 计划不「学完就丢」，随时回看

错题驱动复盘

AI 分析错因 → 多套方案 → 复习时间表

- 1 错题自动收录到错题本
- 2 AI 分析每道题的错因
- 3 识别薄弱知识点集群
- 4 生成多套复习方案供选
- 5 选定后生成可执行时间表

未来展望 · 演进三阶段

陪伴更真切 → 画像更智能 → 生态更开放

Phase 1

陪伴更真切

多模态交互

- 语音对话
- OCR 拍照解题
- 智能音箱硬件接入



Phase 2

画像更智能

个性化学习

- 深度学习画像
- 弱项自动排期复习
- 艾宾浩斯遗忘曲线



Phase 3

生态更开放

社会化 + 平台

- 学习小组 / 打卡
- 组队 PK 竞技
- Skills 生态开放

应用场景价值

把AI学习陪伴融入真实学习生活

自习学习



自习学习

安静陪伴、节奏提醒、即时答疑

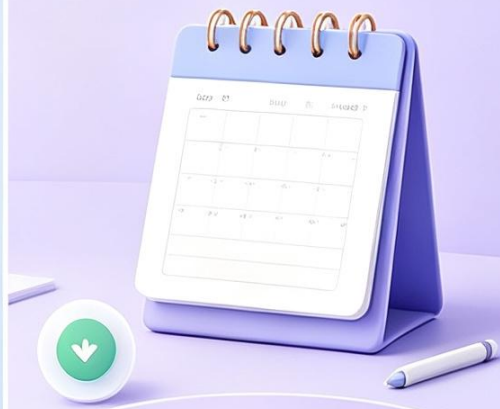
考前复习



考前复习

错题整理、重点回顾、复习计划

长期养成



连续打卡

习惯记录、成长追踪、正向鼓励

情绪调节



情绪调节

压力识别、休息建议、友好反馈

从单次学习到长期习惯，提供有温度的学习支持

未来展望 · 多模态 + 个性化 + 社会化

语音/OCR/硬件 · 智能画像 · 学习社交



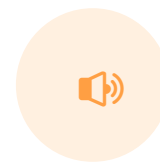
语音对话

解放双手，边走边学
语音输入，AI 语音回答
支持随时打断、追问



OCR 拍照解题

拍一道题，AI 秒识别
不直接给答案，引导思路
支持手写体 & 印刷体



智能音箱硬件

小知走进物理空间
床头/书桌随时唤醒
脱离屏幕也能学习

深度学习画像

长期数据构建知识图谱
精准定位掌握程度

艾宾浩斯复习

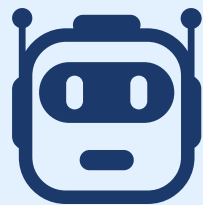
科学间隔复习
快遗忘时精准推送

学习小组 & 打卡

和同学一起学
每日打卡养成习惯

组队 PK & Skills

比拼学习时长/正确率
开放技能平台



小知

不是替代老师，而是成为你身边那个**永远有耐心的朋友**

愿景：让每个人都有懂你、陪你、帮你的学习伙伴